

Problema 2

$$S = 0^p 10^p 1$$

$$p = 1$$

$$i = 2$$

$$S = 0101$$

caso 1:

$$\underline{0101}$$

$$x \quad y \quad z$$
 xy^2z

$$|xy| \leq p$$

$$3 \neq 1$$

$$01001$$

$$3 \neq 2$$

caso 2:

$$\underline{0101}$$
 xy^2z

$$01101$$

$$3 \neq 1$$

$$2 \neq 3$$

caso 3:

$$\underline{0101}$$
 xy^2z

$$010101$$

$$2 \neq 1$$

$$3 = 3$$

problema en clase

$A = \{0^n 10^n 1 \mid n \geq 0\}$ & no es un lenguaje regular

$$p = 7$$

$$S = 0^7 10^7 1$$

$$S = 0000000100000001$$

caso 1:

$$\underline{0000000100000001}$$

$$x \quad y \quad z$$
 xy^2z

$$|xy| \leq p$$

no cumple

$$12 \neq 7$$

$$00000001000100000001$$

$$17 \neq 3$$

caso 2:

$$\underline{0000000100000001}$$

$$x \quad y \quad z$$
 xy^2z

$$|xy| \leq p$$

no cumple

$$12 \neq 7$$

$$0000000000100000001$$

$$18 \neq 2$$

caso 3:

$$\underline{0000000100000001}$$

$$x \quad y \quad z$$
 xy^2z

$$|xy| \leq p$$

no cumple

$$15 \neq 7$$

$$00000001100000001$$

$$14 \neq 3$$